随机信号分析

第 3 章复习习题集中文详解

平稳性与功率谱密度

21 题 · 7 天 · 每天 3 题

与英文题集逐题对应，全部 10 道作业题均完整解答。按连续阅读排版，保留推导、条件与特殊边界，不添加手写留白。
八套真题的本章核心均值为 13.25 分/套，近期四套为 19.50 分/套。对原卷或教材中不适用于普通有限方差过程的表达，分别说明可确定结论、广义函数解释和显式改编。

2026 年 10 月 27 日

题号、来源与教材小节

题	天	来源	教材小节
1	1	Original recall and counterexample	3.1.1
2	1	Textbook 3.1 / Optional homework	3.1.1
3	1	Textbook 3.4 / Required homework	3.1.1
4	2	Textbook 3.5 / Required homework	3.1.1 / 3.3.1
5	2	Textbook 3.9 / Required homework	3.1.2 / 3.3.1
6	2	Adapted from 202312 Q1; finite-power correction	3.1.1 / 3.1.2 / 3.4.2
7	3	Adapted from 202112 Q2(a–d)	3.1.1 / 3.1.2 / 3.3.1
8	3	Textbook 3.7 / Optional homework	3.2.2
9	3	Textbook 3.14 / Required homework	3.3.1 / 3.4.2
10	4	Textbook 3.16 / Required homework	3.1.1 / 3.3.1
11	4	Textbook 3.21 / Required homework	3.4.2
12	4	Original transform-pair exercise	3.3.1 / 3.3.2 / 3.4.2
13	5	Textbook 3.25 / Required homework	3.4.2
14	5	Textbook 3.19 / Optional homework	3.4.2
15	5	Adapted from 202212 Q2(a–c)	3.1.1 / 3.4.2
16	6	Adapted from 202512 Q2(a,b); consistent amplitude model	3.1.1 / 3.4.2
17	6	Adapted from 202412 Q2(a,b); zero means and nonzero carrier specified	3.1.1 / 3.1.2 / 3.4.2
18	6	Adapted from 202412 Q1(a–c)	3.1.1 / 3.1.2
19	7	Adapted from 202112 Q4(a); carrier separation stated	3.3.2 / 3.4.2
20	7	Original exercise; tools used in 202104 Q2 and recent RC-noise questions	3.3.2 / 3.4.2 / 3.5.1
21	7	Original diagnostic based on 202312 Q1 and 202512 Q2(c)	3.1.1 / 3.3.2 / 3.4.2

统一采用 $R_{XY}(\tau) = \mathbb{E}[X(t+\tau)Y(t)]$，傅里叶正变换核为 $e^{-j\omega\tau}$，反变换系数为 $1/(2\pi)$。题源标签中的改编条件是复习题显式添加的条件。

解答 1：平稳定义与反例 第 1 天

Original recall and counterexample

教材小节：3.1.1

1. 先区分分布不变与二阶特征不变。

严格平稳要求：任意 n、任意 $t_1,\dots,t_n$ 和共同平移 u，向量 $(X(t_i))_{i=1}^n$ 与 $(X(t_i+u))_{i=1}^n$ 同分布。广义平稳要求二阶矩有限、$m_X(t)=m$ 为常数，且 $R_X(t+\tau,t)=R_X(\tau)$ 只依赖时差。严格平稳的一维分布不变，所以均值不变；二维分布在共同平移下不变，所以有限的二阶矩只依赖时差。因此严格平稳加有限二阶矩推出广义平稳。若没有二阶矩，不能作此推断。

2. 高斯过程为什么是例外。

任意有限维向量都联合高斯时，其分布由均值向量和协方差矩阵确定。WSS 使均值向量的各分量均为 m，协方差矩阵元素为 $C_X(t_i-t_j)$；共同平移不改变两者，因此所有有限维分布不变，即 SSS。仅有各时刻边缘高斯不够，必须是联合高斯过程。

3. 用一个连续样本的反例否定一般逆命题。

令 A,B 为独立公平符号（等概率 ±1），$X(t)=A\cos t+B\sin t$。由 $\mathbb{E}A=\mathbb{E}B=\mathbb{E}AB=0$ 及 $\mathbb{E}A^2=\mathbb{E}B^2=1$，

$$m_X(t)=0,\qquad R_X(s,t)=\cos s\cos t+\sin s\sin t=\cos(s-t).$$

故它 WSS。但 $X(0)=A$ 只取 ±1，而 $X(\pi/4)=(A+B)/\sqrt{2}$ 取 $-\sqrt{2},0,\sqrt{2}$，概率为 $1/4,1/2,1/4$。一维分布已随时间变化，所以不是 SSS。

解答 2：独立采样过程 第 1 天

Textbook 3.1 / Optional homework

教材小节：3.1.1

1. 不同时刻使用独立性。

每个时刻 $U(t)\sim N(0,2)$，因此

$$f(u;t)=\frac{1}{2\sqrt{\pi}}e^{-u^2/4}.$$

若 $t_1\neq t_2$，联合密度是两个一维密度的乘积：

$$f(u_1,u_2;t_1,t_2)=\frac{1}{4\pi}e^{-(u_1^2+u_2^2)/4}.$$

对于两两不同的 $t_1,\dots,t_k$，

$$\boxed{f(\boldsymbol{u};\boldsymbol{t})=(4\pi)^{-k/2}\exp\left(-\frac{1}{4}\sum_{i=1}^{k}u_i^2\right)}.$$

2. 重复时刻不是独立的新抽样。

若 $t_1=t_2$，两个坐标相等，普通二维密度不存在；可写广义密度 $f(u_1;t_1)\delta(u_2-u_1)$。一般情形先把相同时间归为一组，只对各组代表变量的独立密度相乘，并在组内加入相等的支撑约束。共同时间平移不改变任何两时刻是否相等，全部有限维分布不变，故严格平稳。又

$$m_U=0,\qquad R_U(\tau)=\begin{cases}2, & \tau=0,\\ 0, & \tau\neq0,\end{cases}$$

二阶矩有限，故也广义平稳。这里的相关不是 $2\delta(\tau)$：一个在单点取有限值的函数，与 Dirac 广义函数不同。该连续参数独立抽样模型不具均方连续性；不能直接当作具有普通样本函数的理想连续时间白噪声。

解答 3：独立平稳过程的乘积 第 1 天

Textbook 3.4 / Required homework

教材小节：3.1.1

1. 广义平稳的证明。

题目的独立应理解为两个过程整体独立，涵盖任意有限维采样向量；仅有每个同时刻 $X(t)$ 与 $Y(t)$ 独立不能保证下面的跨时刻分解。

$$m_Z = \mathbb{E}[XY] = m_X m_Y,$$

$$R_Z(t+\tau, t) = \mathbb{E}[X(t+\tau)X(t)Y(t+\tau)Y(t)]$$

$$= R_X(\tau)R_Y(\tau).$$

均值为常数、相关只依赖时差；$\mathbb{E}Z^2 = \mathbb{E}X^2\mathbb{E}Y^2 < \infty$，所以 Z 为 WSS。

2. 若“平稳”指严格平稳。

分别取向量 $\boldsymbol{X} = (X(t_i))$、$\boldsymbol{Y} = (Y(t_i))$。独立性使联合律为两者分布的乘积；共同平移保持两个分布不变，故保持联合律不变。再作确定映射 $(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) \mapsto (x_i y_i)_i$，得到的 Z 向量分布也不变。此证明不要求存在密度，也不需要额外矩条件。

解答 4：平方律器件输出 第 2 天

Textbook 3.5 / Required homework

教材小节：3.1.1 / 3.3.1

1. 把平方写成直流项加二倍频。

$$Y(t) = 100\sin^2(\omega_0 t + \Theta) = 50 - 50\cos(2\omega_0 t + 2\Theta).$$

相位均匀使余弦平均为 0，所以 $\boxed{m_Y = 50}$。

2. 同一相位在两个样本中保留后再取平均。

用 $\cos a \cos b = [\cos(a-b) + \cos(a+b)]/2$；和角项含 4Θ，其期望为 0，而差角为 $2\omega_0\tau$。因此

$$\boxed{R_Y(\tau) = 2500 + 1250\cos(2\omega_0\tau)}.$$

均值恒定且相关只依赖 τ，所以 WSS。进一步

$$\mathbb{E}Y^2 = 3750, \quad \mathrm{Var}(Y) = 1250, \quad C_Y(\tau) = 1250\cos(2\omega_0\tau).$$

即使 $\omega_0 = 0$ 也成立，此时每条样本函数为随试验改变的时间常量。

解答 5：和差与互相关 第 2 天

Textbook 3.9 / Required homework

教材小节：3.1.2 / 3.3.1

1. 展开前确认交叉项。

由于过程独立且均值都为 0，对任意 s,t 有 $\mathbb{E}[X(s)Y(t)]=0$。按 $R_{ZW}(\tau)=\mathbb{E}[Z(t+\tau)W(t)]$，

$$R_Z = R_X + R_Y + R_{XY} + R_{YX},$$
$$R_W = R_X + R_Y - R_{XY} - R_{YX},$$
$$R_{ZW} = R_X - R_Y - R_{XY} + R_{YX}.$$

故

$$\boxed{R_Z(\tau) = R_W(\tau) = e^{-|\tau|} + \cos(2\pi\tau)},$$

$$\boxed{R_{ZW}(\tau) = e^{-|\tau|} - \cos(2\pi\tau)}.$$

$R_Z(0)=R_W(0)=2$，$R_{ZW}(0)=0$。后者只说明同时刻不相关，不能自动推出 Z,W 独立。

解答 6：联合平稳与有理谱 第 2 天

Adapted from 202312 Q1; finite-power correction

教材小节：3.1.1 / 3.1.2 / 3.4.2

1. 联合平稳与线性组合。

独立的零均值 WSS 过程有 $R_{XY}(s,t)=0$，两个自相关只依赖时差，故 X,Y 联合 WSS。它们的任意确定线性组合也具有常均值、时差型的全部自/互相关，所以 Z,V 联合 WSS。

2. 先反变换两个给定谱。

利用 $e^{-a|\tau|} \leftrightarrow 2a/(a^2+\omega^2)$，

$$R_X(\tau) = 2e^{-4|\tau|}, \qquad R_Y(\tau) = 2e^{-2|\tau|}.$$

于是

$$\boxed{S_Z(\omega) = \frac{16}{\omega^2+16} + \frac{8}{\omega^2+4}},$$

$$\boxed{R_{XZ}(\tau) = 2e^{-4|\tau|}}, \qquad \boxed{R_{VZ}(\tau) = 2e^{-4|\tau|} - 2e^{-2|\tau|}}.$$

采用“第一个过程取 $t+\tau$”的约定。该题明确用有限功率谱替换了原卷的 $\omega^2/(\omega^2+16)$；此替换是复习题的修改，并非原题照录。原谱的广义解释见解答 21。

解答 7：带时延的雷达回波 第 3 天

Adapted from 202112 Q2(a–d)

教材小节：3.1.1 / 3.1.2 / 3.3.1

1. 同时平移两个输入时刻。

$\mathbb{E}Y = 0$。展开两个 Y 样本的乘积，独立零均值使所有 X, N 交叉项消失，得到

$$\boxed{R_Y(\tau) = \alpha^2 R_X(\tau) + R_N(\tau)}.$$

Y 均值不变、相关为时差函数，且二阶矩有限，所以 WSS。

2. 时延符号来自明确的时间差。

$$\begin{aligned} R_{XY}(\tau) &= \mathbb{E}[X(t+\tau)Y(t)] = \alpha\mathbb{E}[X(t+\tau)X(t-d)] \\ &= \boxed{\alpha R_X(\tau + d)}, \\ R_{YX}(\tau) &= \mathbb{E}[Y(t+\tau)X(t)] = \boxed{\alpha R_X(\tau - d)}. \end{aligned}$$

第一个过程的时间减去第二个过程的时间分别为 $\tau + d$ 和 $\tau - d$。实 WSS 过程的自相关为偶函数，因此两结果满足 $R_{YX}(\tau) = R_{XY}(-\tau)$。它们都只依赖时差，连同两个自相关及恒定均值，证明 X, Y 联合 WSS。

解答 8：循环平稳的周期平移 第 3 天

Textbook 3.7 / Optional homework

教材小节：3.2.2

1. 循环平稳允许怎样平移。

周期 100 意味着 $m(t + 100k) = m(t)$，以及

$$R(t_1 + 100k, t_2 + 100k) = R(t_1, t_2), \qquad k \in \mathbb{Z}.$$

相关函数的两个时间必须同时平移相同的整周期，不能分别随意平移。

2. 对每个期望应用线性性。

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[5Y(110)] &= 5m(10) = \boxed{100}, \\ \mathbb{E}[10Y(310) + 50] &= 10m(10) + 50 = \boxed{250}, \\ \mathbb{E}[Y(105)Y(101)] &= R(5, 1) = \boxed{10}, \\ \mathbb{E}[30Y(205)Y(201) + 200] &= 30R(5, 1) + 200 = \boxed{500}, \\ \mathbb{E}[10Y(305)Y(301) + 6Y(210) + 80] &= 10R(5, 1) + 6m(10) + 80 = \boxed{300}. \end{aligned}$$

这里不需要不同时间样本独立，也不能把乘积的期望替换为均值的乘积。

解答 9：自相关函数的可行性 第 3 天

Textbook 3.14 / Required homework

教材小节：3.3.1 / 3.4.2

1. 判别时同时检查方差与谱正性。

实 WSS 自相关必须为实偶函数，$R(0)=\sigma^2+m^2$，并且正半定。非负且总质量有限的谱测度可以充分保证正半定性；仅有偶性与 $|R(\tau)|\le R(0)$ 并不充分。

1. $5u(\tau)e^{-3\tau}$ 不是偶函数，拒绝；$u(0)$ 的约定不改变结论。
2. $5\sin 5\tau$ 为奇函数且 $R(0)=0\neq 5$，拒绝。
3. $9/(1+2\tau^2)$ 本身可作某零均值过程的自相关，但 $R(0)=9$，与指定 $\sigma_Y^2=10$ 不符，故拒绝作为本题的 R_Y。
4. $-\cos 6\tau\, e^{-|\tau|}$ 在 0 处为 -1，均方值不能为负，拒绝。

2. 对 (5)–(8) 给出充分的非负谱构造。

令 $\Lambda(x)=\max(1-|x|,0)$，相应谱为

$$
\begin{aligned}
S_{(5)} &= \frac{5\pi}{3}\Lambda(\omega/6),\\
S_{(6)} &= 12\pi\delta(\omega)+\frac{2\pi}{5}\mathbf{1}_{\{|\omega|<10\}},\\
S_{(7)} &= \frac{10}{1+\omega^2},\\
S_{(8)} &= 12\pi\delta(\omega)+4\sqrt{\pi/3}\,e^{-\omega^2/12}.
\end{aligned}
$$

它们均非负、总质量有限，逆变换恰为题给函数；(5)(7) 的 $R(0)=5$，(6)(8) 的 $R(0)=10$。所以 $\boxed{(5),(6),(7),(8)\text{可行}}$。后两者中的常数 6 可来自一个**零均值、方差 6 的随机时间常量**，并不迫使均值非零。这一点也说明不能未经附加条件使用 $\lim_{|\tau|\to\infty}R(\tau)=m^2$。

解答 10：同一个随机幅度 第 4 天

Textbook 3.16 / Required homework

教材小节：3.1.1 / 3.3.1

1. 先证明 $m_X=0$。

已知 $|R_X(\tau)|\le 2e^{-|\tau|}$，且相关连续，故可定义均方意义的时间平均 $\overline{X}_T=T^{-1}\int_0^T X(t)dt$。由柯西不等式，

$$
\begin{aligned}
m_X^2 &= |\mathbb{E}\overline{X}_T|^2 \le \mathbb{E}\overline{X}_T^2\\
&\le \frac{1}{T^2}\int_0^T\!\!\int_0^T 2e^{-|t-s|}\,ds\,dt \le \frac{4}{T}.
\end{aligned}
$$

令 $T\to\infty$，得 $m_X=0$；不需要另假设各态历经，也不必确定 m_Y。

2. 两个时刻用的是同一个 A。

$$
\mathbb{E}A^2=9+2^2=13,\qquad \boxed{m_Z=\mathbb{E}A\,m_Xm_Y=0}.
$$

$$
\begin{aligned}
R_Z(\tau) &= \mathbb{E}A^2\,R_X(\tau)R_Y(\tau)\\
&= \boxed{26e^{-|\tau|}\cos(\omega_0\tau)(9+e^{-3\tau^2})}.
\end{aligned}
$$

最后 $\boxed{\mathrm{Var}[Z(t)]=R_Z(0)=260}$。不能把 $\mathbb{E}A^2$ 误写成 $(\mathbb{E}A)^2$，因为 A 不是在每个时刻重新独立抽取的。

解答 11：实信号功率谱判别 第 4 天

Textbook 3.21 / Required homework

教材小节：3.4.2

1. 实信号 PSD 的条件。

普通有限功率实 WSS 信号的谱应为实、偶、非负、有限总质量的测度。谱为函数时须可积，含冲激时其质量须非负。

1. $[\sin\omega/\omega]^2$ 非负、偶、实，在 0 处取连续极限 1，在无穷远为 $O(\omega^{-2})$，可行。
2. 分母 $\omega^6+3\omega^2+3$ 对实 ω 恒正；整个函数非负、偶、实，在 0 处正常，在无穷远为 $O(\omega^{-4})$，可积，可行。
3. 在 $0<|\omega|<1$ 时普通部分已为负，还有 ±1 处极点与负权冲激 $-\delta(\omega)$，不可能为 PSD。
4. 非零 ω 时通常为复数，不能作实信号的自功率谱。
5. $|\omega|/(1+\omega^2)^2$ 非负、偶、实且可积。其积分为 $2\int_0^\infty \omega/(1+\omega^2)^2 d\omega=1$，对应功率 $1/(2\pi)$，可行。
6. $e^{-(\omega-1)^2}$ 虽非负可积，却不关于 0 偶对称，不能作为实信号 PSD；复信号不受此偶性限制。

综上 $\boxed{(1),(2),(5)\text{可行}}$。复互谱可有虚部，与实信号自功率谱的条件不能混淆。

解答 12：连续谱与离散谱线 第 4 天

Original transform-pair exercise

教材小节：3.3.1 / 3.3.2 / 3.4.2

1. 对连续项与谱线分别变换。

$$\boxed{S_X(\omega)=\frac{12}{9+\omega^2}+4\pi[\delta(\omega-5)+\delta(\omega+5)]+2\pi\delta(\omega)}.$$

指数项用 $e^{-a|\tau|}\leftrightarrow 2a/(a^2+\omega^2)$，余弦对应一对谱线，常数 1 对应 $2\pi\delta(\omega)$。代入 $\tau=0$，

$$\boxed{P_X=R_X(0)=2+4+1=7}.$$

2. 构造零均值过程说明直流谱线的来源。

取三个相互独立的分量：零均值 WSS 过程 $G(t)$，相关为 $2e^{-3|\tau|}$；$C(t)=\sqrt{8}\cos(5t+\Theta)$，其中 Θ 均匀相位，相关为 $4\cos 5\tau$；随机常量 B 等概率取 ±1，相关为 1。令 $X=G+C+B$ 即可。G 的存在可由非负可积谱 $12/(9+\omega^2)$ 构造平稳高斯过程保证。每个分量均值都是 0，独立性消除交叉项。B 在每条样本中不随时间变化，但试验间可正可负，因此零均值与零频谱线并不矛盾。

解答 13：互相关与共轭互谱 第 5 天

Textbook 3.25 / Required homework

教材小节：3.4.2

1. 固定互相关方向和傅里叶符号。

$$R_{XY}(\tau)=\mathbb{E}[X(t+\tau)Y(t)],\qquad S_{XY}(\omega)=\int R_{XY}(\tau)e^{-j\omega\tau}\,d\tau.$$

对给定函数直接积分，

$$S_{XY}(\omega)=9\int_0^\infty e^{-(3+j\omega)\tau}d\tau=\boxed{\frac{9}{3+j\omega}}.$$

0 处单个端点值不影响积分。实联合 WSS 过程满足 $R_{YX}(\tau)=R_{XY}(-\tau)$，故

$$\boxed{S_{YX}(\omega)=S_{XY}^*(\omega)=\frac{9}{3-j\omega}}.$$

S_{XY} 的实部为 $27/(9+\omega^2)$，虚部为 $-9\omega/(9+\omega^2)$。互谱可为复数且不要求非负。这里完成的是题给互相关的形式傅里叶变换；题目未给两个自谱，不能据此完成联合谱可实现性的检查。

解答 14：反变换与无限功率边界 第 5 天

Textbook 3.19 / Optional homework

教材小节：3.4.2

1. 有理谱先作部分分式。

$$\frac{\omega^2}{(\omega^2+1)(\omega^2+2)}=-\frac{1}{\omega^2+1}+\frac{2}{\omega^2+2}.$$

利用指数相关的变换对，

$$\boxed{R_X(\tau)=-\frac{1}{2}e^{-|\tau|}+\frac{1}{\sqrt{2}}e^{-\sqrt{2}|\tau|}},\qquad \boxed{\mathbb{E}X^2=\frac{\sqrt{2}-1}{2}}.$$

相关函数可以在某些时差为负；非负的是谱测度，不是每一个相关函数值。

2. 三角谱加零频冲激。

将第二个谱写为 $8\delta(\omega)+20\Lambda(\omega/10)$。三角谱反变换为平方 sinc，冲激质量 8 反变换为常数 $4/\pi$：

$$\boxed{R_X(\tau)=\frac{4}{\pi}+\frac{100}{\pi}\left[\frac{\sin 5\tau}{5\tau}\right]^2},\qquad \boxed{\mathbb{E}X^2=\frac{104}{\pi}}.$$

面积复核：三角形底宽 20、高 20，面积 200，加冲激质量 8，再除以 2π。

3. 第三个谱不能强行给出有限均方值。

若 $p>0$，$p\cos^4(\omega\tau_0)$ 不衰减，其全频积分发散；$\tau_0=0$ 也一样。它不是普通有限方差 WSS 过程的 PSD。按广义函数变换，

$$\cos^4 x=\frac{3}{8}+\frac{1}{2}\cos 2x+\frac{1}{8}\cos 4x,$$

$$\boxed{\begin{aligned}R_X(\tau)=p\{&\tfrac{3}{8}\delta(\tau)+\tfrac{1}{4}[\delta(\tau-2\tau_0)+\delta(\tau+2\tau_0)]\\&+\tfrac{1}{16}[\delta(\tau-4\tau_0)+\delta(\tau+4\tau_0)]\}.\end{aligned}}$$

此时 $R_X(0)$ 不是可代入计算的有限数，不能把 $\delta(0)$ 当作数值。$p=0$ 时为零功率过程；$p<0$ 时谱在正测度集合上为负，不可作 PSD。原题只写 p 为常数，故须分情况。

解答 15：随机相位乘性调制 第 5 天

Adapted from 202212 Q2(a–c)

教材小节：3.1.1 / 3.4.2

1. 均匀相位先消掉均值和快变项。

由过程与相位独立，

$$m_\eta(t) = m_\xi \mathbb{E}[\cos(\omega_0 t + \Theta)] = 0.$$

两个样本相乘后用积化和差，含 2Θ 的和角项平均为 0，差角项为 $\cos\omega_0\tau$，故

$$\boxed{R_\eta(\tau) = \frac{1}{2} R_\xi(\tau)\cos\omega_0\tau}.$$

二阶矩为 $R_\xi(0)/2 < \infty$，这证明 η 为 WSS，不要求 $m_\xi = 0$。

2. 从余弦乘积推导移频，而不是背错系数。

$$\cos\omega_0\tau = \tfrac{1}{2}(e^{j\omega_0\tau} + e^{-j\omega_0\tau}),$$

相关中的额外 1/2 再乘此 1/2，于是

$$\boxed{S_\eta(\omega) = \frac{1}{4}[S_\xi(\omega-\omega_0) + S_\xi(\omega+\omega_0)]}.$$

若 S_ξ 含质量 $c\delta(\omega)$，则变成 $(c/4)[\delta(\omega-\omega_0)+\delta(\omega+\omega_0)]$。若只考虑非零均值贡献 $c = 2\pi m_\xi^2$，两条线各为 $(\pi m_\xi^2/2)\delta$；其他随机直流成分也按同样规则搬移。

解答 16：非均匀相位与特征函数 第 6 天

Adapted from 202512 Q2(a,b); consistent amplitude model

教材小节：3.1.1 / 3.4.2

1. 幅度的相关必须先加回均值平方。

题给 $C_A = e^{-|\tau|}$、$m_A = 1$，故 $R_A(\tau) = 1 + e^{-|\tau|}$。令 $c_k = \phi_\Theta(k)$，由独立性与实部运算，

$$m_Z(t) = \Re\{e^{j\omega_0 t} c_1\},$$

$$R_Z(t+\tau, t) = \frac{1}{2} R_A(\tau)\big[\cos\omega_0\tau + \Re\{e^{j(2\omega_0 t + \omega_0\tau)} c_2\}\big].$$

2. 同时处理一阶与二阶的时间项。

$\omega_0 > 0$ 时，要使 $m_Z(t)$ 恒定，只能 $c_1 = 0$。再取 $\tau = 0$，$R_A(0) = 2 > 0$；若 $c_2 \neq 0$，二阶矩将随 t 振荡，故还必须 $c_2 = 0$。反之二者为 0 立即得到常均值 0、时差型相关和有限二阶矩。因此

$$\boxed{\phi_\Theta(1) = \phi_\Theta(2) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad Z\text{为 WSS}}.$$

不必要求相位一定均匀；只要这两个傅里叶系数消失即可。

3. 谱的移频及独立相加。

$$S_A(\omega) = 2\pi\delta(\omega) + \frac{2}{1+\omega^2},$$

$$\boxed{\begin{aligned} S_Z(\omega) = {} & \frac{\pi}{2}[\delta(\omega-\omega_0) + \delta(\omega+\omega_0)] \\ & + \frac{1}{2}\left[\frac{1}{1+(\omega-\omega_0)^2} + \frac{1}{1+(\omega+\omega_0)^2}\right] \end{aligned}}.$$

$\mathbb{E}Z = 0$ 且 X 与 Z 独立，即使 X 均值非零，两互相关仍为 $m_X m_Z = 0$，故 $\boxed{S_{X+Z} = S_X + S_Z}$。积分得 $R_Z(0) = R_A(0)/2 = 1$，可作为系数检查。

解答 17：正交调制的联合平稳条件 第 6 天

Adapted from 202412 Q2(a,b); zero means and nonzero carrier specified

教材小节：3.1.1 / 3.1.2 / 3.4.2

1. 用快角与时差角分离时间依赖。

令 $\psi = 2\omega_0 t + \omega_0\tau$。所有相关量右侧均在时差 τ 取值。逐项积化和差得到

$$R_V(t+\tau, t) = \tfrac{1}{2}(R_X + R_Y)\cos\omega_0\tau + \tfrac{1}{2}(R_X - R_Y)\cos\psi + \tfrac{1}{2}(R_{XY} + R_{YX})\sin\psi + \tfrac{1}{2}(R_{YX} - R_{XY})\sin\omega_0\tau.$$

均值已由零均值假设保证为 0。$\omega_0 > 0$ 时，要对每个 τ 消去 t，独立的 $\cos\psi, \sin\psi$ 系数都必须为 0，因此

$$\boxed{R_X = R_Y = R_0, \qquad R_{XY} = -R_{YX}}.$$

这两个条件也显然充分。于是

$$\boxed{R_V(\tau) = R_0(\tau)\cos\omega_0\tau - R_{XY}(\tau)\sin\omega_0\tau}.$$

2. 互谱项也须保留移频的符号。

利用 $\sin\omega_0\tau = (e^{j\omega_0\tau} - e^{-j\omega_0\tau})/(2j)$，

$$\boxed{S_V(\omega) = \tfrac{1}{2}[S_0(\omega-\omega_0) + S_0(\omega+\omega_0)] + \tfrac{j}{2}[S_{XY}(\omega-\omega_0) - S_{XY}(\omega+\omega_0)].}$$

实过程有 $R_{YX}(\tau) = R_{XY}(-\tau)$；这里 R_{XY} 为奇函数，其谱为纯虚奇函数，故上式仍为实偶的非负自谱。非负性由原二元过程的合法联合谱保证，不能对任意虚函数都套用。若所有时差不相关，零均值使 $R_{XY} = 0$，则只剩第一行的两份 S_0 各乘 1/2。这与解答 15 的 1/4 不矛盾：此题是两个正交调制分量之和。

解答 18：整数周期采样与半周期相位 第 6 天

Adapted from 202412 Q1(a–c)

教材小节：3.1.1 / 3.1.2

1. 先利用整数采样，而不是直接套正弦公式。

由于 n 为整数，$X[n] = \sin\Phi$、$Y[n] = \cos\Phi$；每一条样本在时间上都是常量。Φ 只均匀分布在半周期 $(0, \pi)$，因此

$$\boxed{m_X = \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi} \sin\phi\, d\phi = \frac{2}{\pi}}, \qquad \boxed{m_Y = 0}.$$

对任意时差 k，

$$\boxed{R_X[k] = R_Y[k] = \frac{1}{2}}, \qquad \boxed{R_{XY}[k] = \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi} \sin\phi\cos\phi\, d\phi = 0}.$$

2. 分别判断各关系。

互相关为 0，所以正交；$C_{XY}[k] = R_{XY}[k] - m_X m_Y = 0$，所以所有时差不相关。但它们不独立，因为 $X^2+Y^2=1$ 且两者非退化。例如 X 接近 1 时强迫 Y 接近 0，联合支撑不是两个边缘支撑的直积。均值恒定、全部自/互相关为时差函数，所以联合 WSS。更强地，任意多时刻向量都只是同一对 $(\sin\Phi, \cos\Phi)$ 的重复，任意整数平移不改变分布，故联合 SSS。连续时间一般频率的均匀**全周期**相位公式在这里既忽略了采样别名，也忽略了半周期分布。

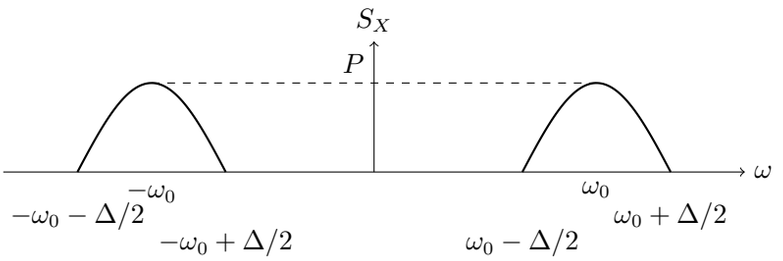
解答 19：带通余弦谱的功率 第 7 天

Adapted from 202112 Q4(a); carrier separation stated

教材小节：3.3.2 / 3.4.2

1. 图形与每瓣面积。

两个不相交的谱瓣分别支撑在 $[-\omega_0-\Delta/2, -\omega_0+\Delta/2]$ 与 $[\omega_0-\Delta/2, \omega_0+\Delta/2]$，中心为 $\pm\omega_0$，峰值都是 P，边缘均降到 0。



正频瓣作变量替换 $\nu = \omega - \omega_0$：

$$\int_{-\Delta/2}^{\Delta/2} P\cos(\pi\nu/\Delta)d\nu = \frac{2P\Delta}{\pi}.$$

负频瓣面积相同，总面积 $4P\Delta/\pi$。故

$$\boxed{\mathbb{E}X^2 = \frac{1}{2\pi}\frac{4P\Delta}{\pi} = \frac{2P\Delta}{\pi^2}}, \qquad \boxed{\mathrm{Var}(X) = \frac{2P\Delta}{\pi^2}}.$$

最后一个等号使用题给零均值。高度 P 不是总功率，且这里频率单位为 rad/s，不能漏掉 $1/(2\pi)$。

解答 20：白噪声与有限带宽 第 7 天

Original exercise; tools used in 202104 Q2 and recent RC-noise questions

教材小节：3.3.2 / 3.4.2 / 3.5.1

1. 先对有限带宽作普通反变换。

$$R_{N_B}(\tau) = \frac{1}{2\pi}\frac{N_0}{2}\int_{-B}^{B} e^{j\omega\tau}\,d\omega$$
$$= \boxed{\frac{N_0\sin(B\tau)}{2\pi\tau}}.$$

在 $\tau = 0$ 取连续极限，得

$$\boxed{P_{N_B} = R_{N_B}(0) = \frac{N_0 B}{2\pi}}.$$

2. 理想极限只在广义函数意义成立。

$B \to \infty$ 时，频域常量 $N_0/2$ 的逆变换为 $(N_0/2)\delta(\tau)$；功率则随 B 线性发散，不存在有限的瞬时方差。不能把广义函数相关在 0 点当作普通函数代值。

3. 白与高斯是不同层次的描述。

白描述二阶谱平坦，不决定全部概率分布，因此不自动意味着高斯。离散时间独立公平符号就是非高斯白序列；连续时间也可用对称带符号的 Poisson 冲激随机测度构造非高斯广义白噪声，其二阶相关为常数乘 δ。教材 3.1 的模型却有有限边缘方差 2，相关是 $2\mathbf{1}_{\{\tau=0\}}$，不是 Dirac 脉冲；它不均方连续，不能与此处理想白噪声互换。

解答 21：两处原题模型冲突辨析 第 7 天

Original diagnostic based on 202312 Q1 and 202512 Q2(c)

教材小节：3.1.1 / 3.3.2 / 3.4.2

1. 202312 的谱积分发散。

$$\frac{\omega^2}{\omega^2+16} = 1 - \frac{16}{\omega^2+16},$$

因此形式逆变换为

$$\boxed{R_Y(\tau) = \delta(\tau) - 2e^{-4|\tau|}}.$$

谱在无穷远趋于 1，故 $\int S_Y d\omega = \infty$，不能对应普通有限方差 WSS 过程。该谱本身非负，可作广义平稳噪声的谱；此时 δ 是分布，$\delta(0)$ 不是有限均方值。

2. 202512 的非零均值与给定相关不相容。

若 $m_A \neq 0$，令 $\overline{A}_T = T^{-1}\int_0^T A(t)dt$。连续的 $R_A = e^{-|\tau|}$ 保证均方积分可定义，而

$$m_A^2 \le \mathbb{E}\overline{A}_T^2 \le \frac{1}{T^2}\int_0^T\int_0^T e^{-|t-s|}\,ds\,dt \le \frac{2}{T} \longrightarrow 0.$$

这强迫 $m_A = 0$，与原题冲突。这里不是仅凭相关衰减就擅自套用 “极限等于均值平方”，而是给出可核验的不等式证明。

3. 把修改写明。

第一题可明确采用广义噪声解释，或把谱改为可积的非负谱，例如解答 6 使用的 $8/(\omega^2+4)$。第二题可将给定指数解释为**协方差** C_A，并改写 $R_A = m_A^2 + e^{-|\tau|}$；另一选择是明确改设 $m_A = 0$。这都是额外解释或改编，不应声称原卷已经给出了这些条件。